

DC and AC

【1】 直流の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 磁界だけが変化する
2. 電流の向きが常に同じで、時間が経っても向きや大きさが変化しない
3. 電圧だけが変化して電流は 0 である
4. 電流の向きが 1 秒ごとに変わる

【2】 交流の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 抵抗がないと存在しない
2. 必ず電池だけでつくられる
3. 時間に関係なく一定である
4. 時間の経過によって電圧や電流の向き・大きさが変化する

【3】 周波数の意味として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 1 回あたりの消費電力
2. 1 時間に流れる電流の量
3. 1 秒間で向きが変わる回数
4. 1 分間に電圧が変わる回数

【4】 日本の商用電源の周波数について、もっとも適切なものはどれですか。

1. 西日本が 60Hz、東日本が 50Hz である
2. 全国すべて 50Hz である
3. 全国すべて 60Hz である
4. 西日本が 50Hz、東日本が 60Hz である

【5】 直流回路でのコイルとコンデンサの取り扱いとして、もっとも適切なものはどれですか。

1. コイルは絶縁体、コンデンサは短絡として扱う
2. コイルもコンデンサも絶縁体として扱う
3. コイルは短絡、コンデンサは絶縁体として扱う
4. コイルもコンデンサも短絡として扱う

【6】 交流の R 回路における電圧と電流のタイミングとして、もっとも適切なものはどれですか。

1. 電圧と電流のタイミングは同じ
2. 電流が 90° 進む
3. 電流が 90° 遅れる
4. 電圧だけが存在する

【7】 交流の L 回路における電流のタイミングとして、もっとも適切なものはどれですか。

1. 電圧より早くなる
2. まったく流れない
3. 電圧と同じタイミングになる
4. 電圧より遅くなる

【8】 交流の C 回路における電流のタイミングとして、もっとも適切なものはどれですか。

1. 電圧と同じになる
2. 電圧より早くなる
3. 電流が 0 になる
4. 電圧より遅くなる

【9】 抵抗の単位として、もっとも適切なものはどれですか。

1. V
2. A
3. Ω
4. Hz

【10】 金属材料の線で、断面積が同じまま長さだけが2倍になったとき、抵抗はどうなりますか。

1. 4倍になる
2. 2分の1になる
3. 2倍になる
4. 変わらない

【11】 導電率の高い金属の順として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 銀→アルミニウム→銅→金
2. 銀→銅→金→アルミニウム
3. 銅→銀→アルミニウム→金
4. アルミニウム→金→銅→銀

【12】 コンデンサを直流電源に接続したときの電流の流れ方として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 時間がたつほど増えていく
2. まったく流れない
3. 瞬間的には流れるが、すぐに流れなくなる
4. 永続的に大電流が流れ続ける

【13】 100Vの電圧を20Ωの抵抗に加えたときに流れる電流として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 20A
2. 5A
3. 200A
4. 2A

【14】 キルヒホッフの第一法則（電流則）として、もっとも適切なものはどれですか。

1. ある節点に流れ込む電流の合計は、流れ出る電流の合計に等しい
2. 電力と時間の積が 0 になる
3. ある閉路の電圧の和は 0 になる
4. 抵抗の和は常に 0 になる

【15】 キルヒホッフの第二法則（電圧則）として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 電流の積は常に一定である
2. ある抵抗の両端の電圧は 0 である
3. ある節点に入る電流は必ず 1A である
4. ある閉路を構成するそれぞれの枝の電位差の合計は 0 である

【16】 3Ω と 7Ω の抵抗を直列接続したときの合成抵抗として、もっとも適切なものはどれですか。

1. $3/7\Omega$
2. 21Ω
3. 4Ω
4. 10Ω

【17】 $R_1=2\Omega$ 、 $R_2=8\Omega$ を直列接続し、全体に 10V を加えたとき、 R_1 にかかる電圧として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 8V
2. 2V
3. 1V
4. 10V

【18】 6Ω と 3Ω の抵抗を並列接続したときの合成抵抗として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 9Ω
2. 18Ω
3. 3Ω
4. 2Ω

【19】 2Ω と 4Ω の抵抗を並列接続し、全体電流が $6A$ のとき、 2Ω に流れる電流として、もっとも適切なものはどれですか。

1. $3A$
2. $4A$
3. $6A$
4. $2A$

【20】 ジュール熱を表す式として、もっとも適切なものはどれですか。

1. $P = IR$
2. $P = V/R$
3. $P = I^2R$
4. $P = I/R$

【21】 50Ω の電気ポットと 100Ω の電気ポットを、どちらも $100V$ で使うとき、もっとも適切なものはどれですか。

1. 50Ω のほうが消費電力は大きい
2. 100Ω のほうが消費電力は大きい
3. どちらも同じである
4. 電圧だけでは決められない

【22】 半導体の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 電流は常に 1 方向だけである
2. 導体と絶縁体の中間の性質をもち、条件によって電気の通り方を制御できる
3. 必ず電気をまったく通さない

4. 磁界だけを通す

【23】 真性半導体の代表例として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 銅と銀
2. ゴムとプラスチック
3. 鉄とアルミニウム
4. シリコンとゲルマニウム

【24】 n型半導体の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 不純物を入れない状態である
2. 5つの価電子をもつ不純物を加え、自由電子を増やす
3. 電気を通さないようにする
4. 3つの価電子をもつ不純物を加え、正孔を主なキャリアにする

【25】 p型半導体の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 必ず自由電子だけがキャリアになる
2. 不純物を完全に除去する
3. 5つの価電子をもつ不純物を加える
4. 3つの価電子をもつ不純物を加え、正孔をつくる

【26】 キャリアの意味として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 動ける状態の電子や正孔
2. 電源の電圧
3. 電子部品の外箱
4. 回路図の記号

【27】 pn接合の状態として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 接合部で電界は発生しない

2. 空乏層ができ、そこで生じた電界がキャリアの移動を妨げる
3. キャリアは永続的に増え続ける
4. 接合部では常に大電流が流れる

【28】 ダイオードの順方向として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 電流が流れない方向
2. アノードからカソードに向かう方向
3. どちらの方向でも同じ
4. カソードからアノードに向かう方向

【29】 ダイオードの整流作用として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 磁界を発生させる
2. 交流電流のうち順方向の電流のみを取り出す
3. 抵抗値を測定する
4. 電圧を必ず 0 にする

【30】 トランジスタの説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. コレクタ・ベース・エミッタの 3 つの電極をもち、ベース電流でコレクタ電流をコントロールする
2. 2 つの端子しかもたない
3. 電流を 1 方向にしか流せない
4. 交流の周波数だけを測定する

【31】 増幅回路の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 信号波を搬送波に重ねる
2. 振幅の小さな入力信号を、振幅の大きな出力信号にして出力する
3. 電源の極性だけを変える
4. 外部からの入力なしで一定周波数の信号を出す

【32】 発振回路の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 外部からの入力信号がなくても、一定周波数の出力信号を生成する
2. 必ず交流を直流にする
3. 電流を一方向だけにする
4. 音声を搬送波に重ねる

【33】 アナログ IC の組み合わせとして、もっとも適切なものはどれですか。

1. オペアンプ・メモリ IC・ロジック IC
2. D/A コンバータ・ロジック IC・マイクロプロセッサ
3. ロジック IC・メモリ IC・マイクロプロセッサ
4. オペアンプ・A/D コンバータ・電圧レギュレータ

【34】 マイクロプロセッサ（MPU）の役割として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 交流を整流する
2. 穴あけ位置をけがく
3. 電圧を安定させるだけである
4. コンピューターの演算・データ処理・制御を行う

【35】 FM 変調の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 信号波の振幅に応じて、搬送波の位相を変化させる方式
2. 信号波の振幅に応じて、搬送波の振幅を変化させる方式
3. 信号波を取り出すことをいう
4. 信号波の振幅に応じて、搬送波の周波数を変化させる方式